

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Établissement de la chronologie des événements géologiques d'une région

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD porte sur l'application des principes de stratigraphie et l'utilisation des fossiles pour établir une chronologie relative.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Principes de stratigraphie

1. Définir le principe de superposition. À quelle condition s'applique-t-il ?
2. Énoncer le principe de recoupement (ou de coupure). Que permet-il de conclure sur l'âge relatif d'une faille par rapport aux couches qu'elle traverse ?
3. Citer les trois critères principaux qu'un fossile doit remplir pour être considéré comme un bon fossile stratigraphique (guide).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. Dans une série sédimentaire non renversée, la couche la plus ancienne se trouve au sommet.
2. Une discordance angulaire témoigne d'une période d'érosion survenue après le plissement des couches sous-jacentes et avant le dépôt des couches supérieures.
3. Un fossile présent sur une très grande étendue géographique mais sur une courte durée géologique est un excellent fossile guide.
4. Le principe de continuité latérale affirme qu'une couche sédimentaire a une épaisseur constante partout.

EXERCICE 3 QCM : Fossiles stratigraphiques et datation relative

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. L'ammonite est un bon fossile guide pour le Mésozoïque car :
 - (a) Elle a vécu pendant toute l'ère primaire.
 - (b) Elle a une évolution lente et une aire de répartition restreinte.

- (c) Elle a une évolution rapide et une aire de répartition très large (pélagique).
 - (d) Elle est exclusivement benthique.
2. Deux couches distantes de 500 km contiennent la même association de fossiles guides. On en déduit que :
- (a) Elles ont exactement le même âge absolu.
 - (b) Elles sont d'âge relatif équivalent (isochrones).
 - (c) Elles appartiennent au même bassin de sédimentation.
 - (d) Elles ont été déposées par le même fleuve.
3. Un dyke doléritique recoupe un granite et est lui-même recouvert par une couche de grès. L'ordre chronologique relatif (du plus ancien au plus récent) est :
- (a) Grès → Dyke → Granite
 - (b) Granite → Dyke → Grès
 - (c) Dyke → Granite → Grès
 - (d) Grès → Granite → Dyke

EXERCICE 4 Analyse d'une coupe géologique simplifiée

On observe la coupe suivante (schéma textuel, le haut de la page représente la surface actuelle) :

+-----+	Surface d'érosion actuelle
Calcaire (C)	Fossiles : Huîtres, Ammonites
+-----+	----> Discordance (surface plane)
Argilites (A)	Fossiles : Graptolites
(couches plissées)	
Grès (G)	Pas de fossiles
+-----+	Socle cristallin (Granite)

1. En appliquant le principe de superposition, classer les formations sédimentaires (G, A, C) de la plus ancienne à la plus récente.
2. Quel événement tectonique a affecté les formations G et A avant le dépôt de C ? Justifier par l'observation.
3. Quel principe permet d'affirmer que la discordance est plus jeune que le plissement des argilites ?
4. Proposer une chronologie relative complète des 5 événements : (1) Dépôt G, (2) Dépôt A, (3) Plissement, (4) Érosion/Discordance, (5) Dépôt C.

EXERCICE 5 Faille et chronologie

Une coupe géologique montre trois couches sédimentaires horizontales (de la base au sommet : S1, S2, S3) recoupées par une faille normale F. Le rejet de la faille est de 10 m. La couche S2 contient un fossile guide de l'étage Cénomanien (Crétacé supérieur). La couche S3 contient des fossiles de l'étage Turonien.

1. Quel principe permet de dater relativement la faille F par rapport aux couches S1, S2, S3 ?
2. La faille F est-elle antérieure ou postérieure au dépôt de S3 ? Justifier.
3. Sachant que le Cénomanien est antérieur au Turonien, confirmer l'ordre chronologique des dépôts S1, S2, S3.

EXERCICE 6 Exploitation de données paléontologiques : Tableau à compléter

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de trois fossiles trouvés dans trois formations distinctes (F1, F2, F3) d'une même région. Compléter le tableau en indiquant si le fossile est un bon guide (OUI/NON) et en déduisant l'âge relatif des formations (Ancien / Intermédiaire / Récent).

1. Compléter le tableau suivant :

Formation	Fossile observé	Milieu de vie	Durée d'existence
F1	Trilobite Paradoxides	Marin benthique	Longue (e)
F2	Ammonite Perisphinctes	Marin pélagique	Courte
F3	Foraminifère Nummulites	Marin benthique	Longue

2. Parmi F1, F2, F3, laquelle permet la datation la plus précise ? Justifier.
3. Si F2 recoupe F1 (dyke dans F1) et F3 recouvre F1 en discordance, classer F1, F2, F3 du plus ancien au plus récent.